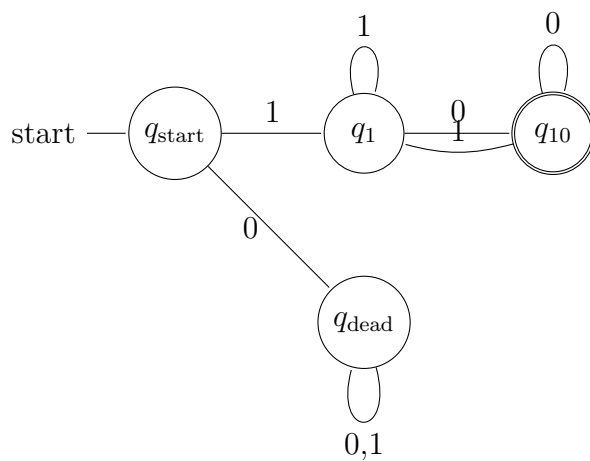


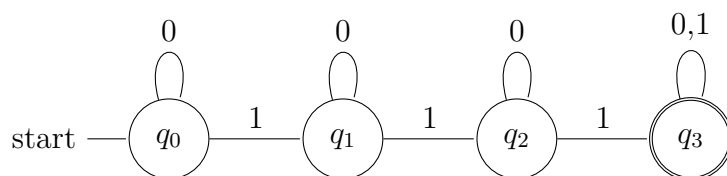
1.6 画出识别下述语言的 DFA 状态图

设字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ 。

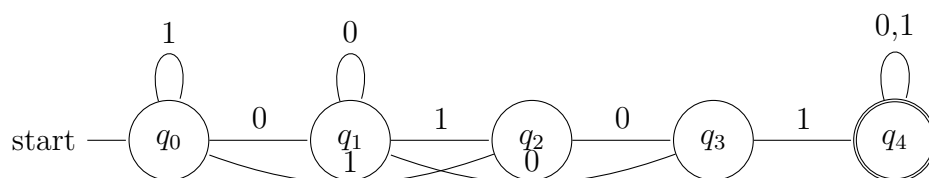
a. $\{w \mid w \text{ 从1 开始且以0 结束}\}$



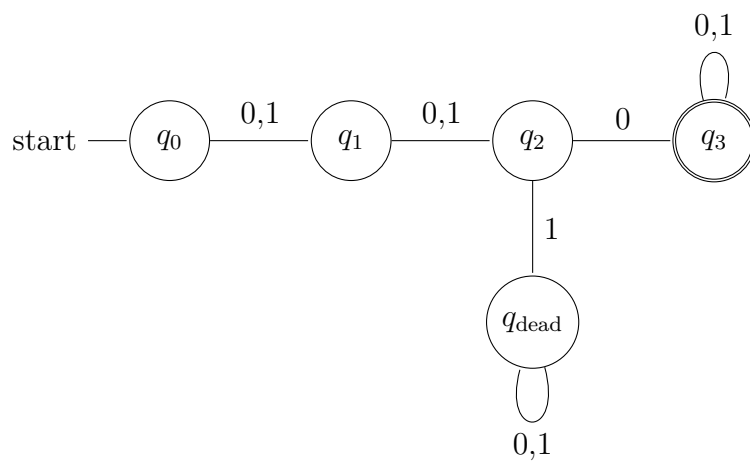
b. $\{w \mid w \text{ 含有至少3 个1}\}$



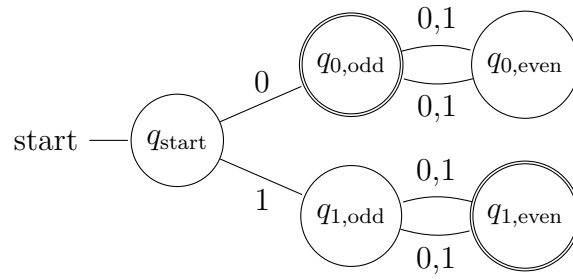
c. $\{w \mid w \text{ 含有子串0101}\}$



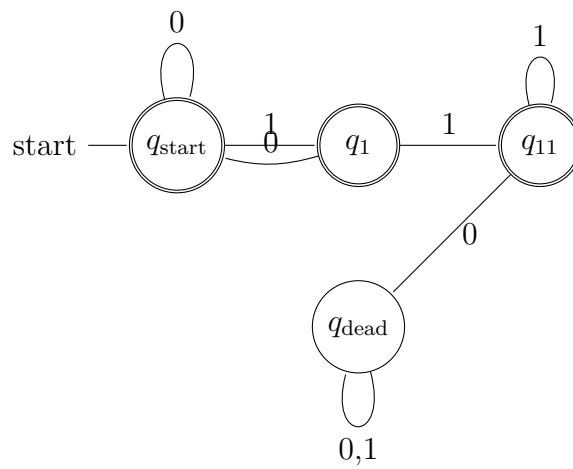
d. $\{w \mid |w| \geq 3, \text{ 且第3 个符号为0}\}$



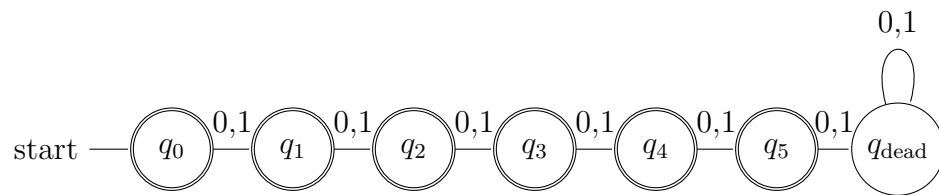
e. $\{w \mid w \text{ 从0 开始且长度为奇数, 或者从1 开始且长度为偶数}\}$



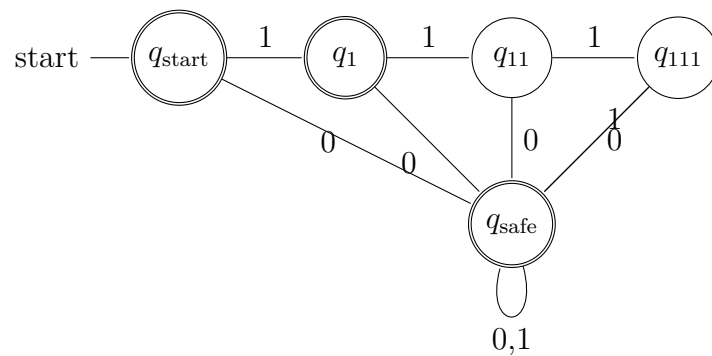
f. $\{w \mid w \text{ 不含子串110}\}$



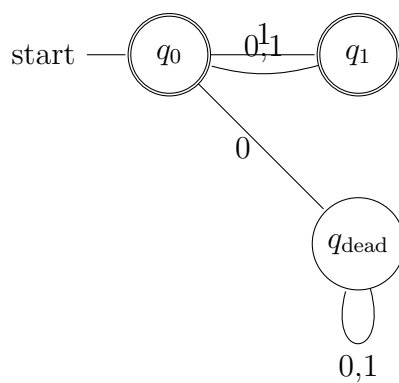
g. $\{w \mid |w| \leq 5\}$



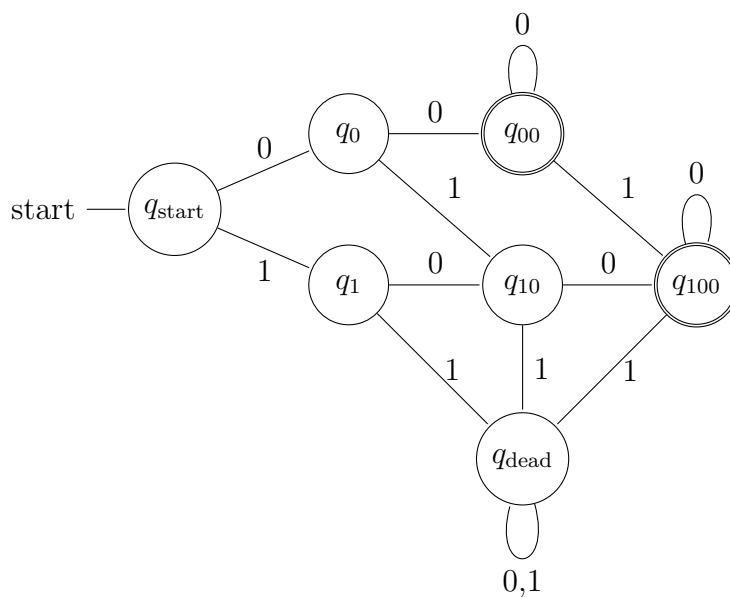
h. $\{w \mid w \text{ 是除11 和111 外的任意串}\}$



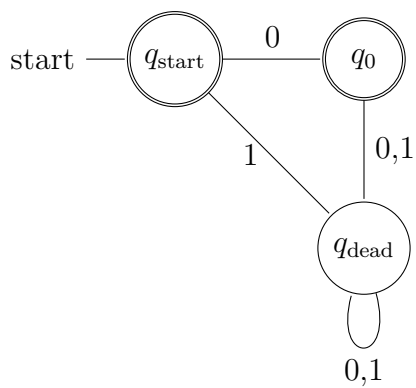
i. $\{w \mid w \text{ 的奇数位置均为1}\}$



j. $\{w \mid w \text{ 含有至少2 个0, 并且至多含1 个1}\}$

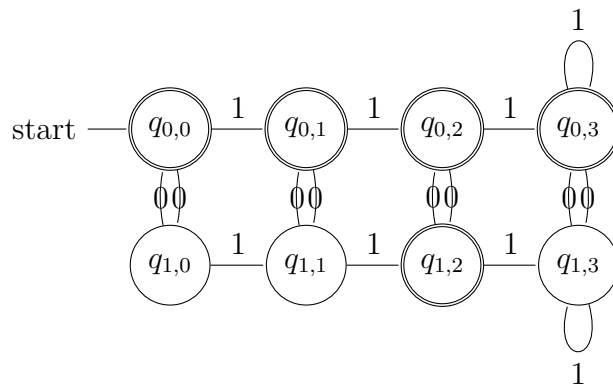


k. $\{\varepsilon, 0\}$

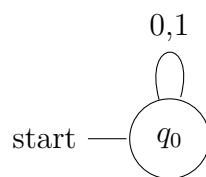


l. $\{w \mid w \text{ 含有偶数个0 或恰好2 个1}\}$

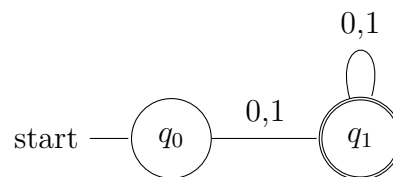
记 $q_{i,j}$ 表示 “当前含有 $i \pmod 2$ 个 0 且当前含有 $\min(j, 3)$ 个 1”。



m. $\emptyset$



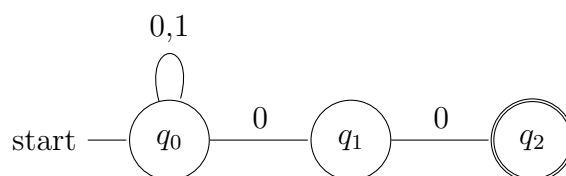
n. $\Sigma^+ = \{0,1\}^* \setminus \{\varepsilon\}$



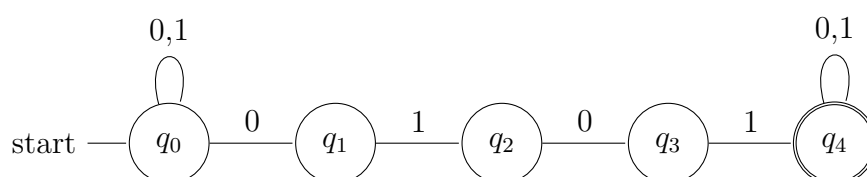
1.7 给出识别下述语言的 NFA，并且符合规定的状态数

设字母表 $\Sigma = \{0,1\}$ 。

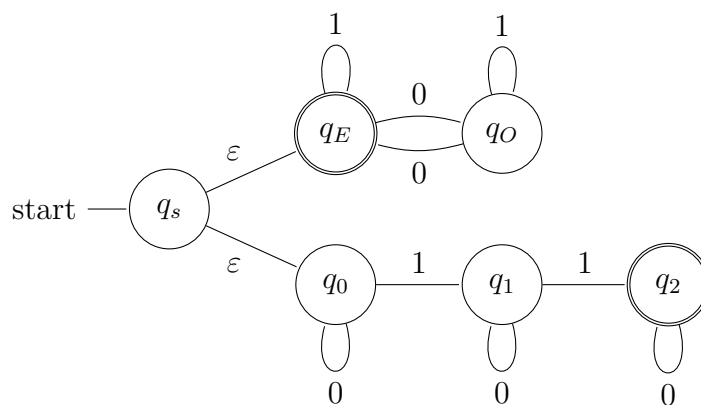
a. $\{w \mid w \text{ 以 } 00 \text{ 结束}\}$ ，3 个状态



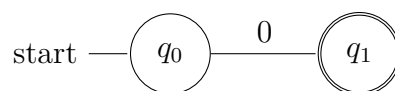
b. 练习 1.6(c) 中的语言，5 个状态



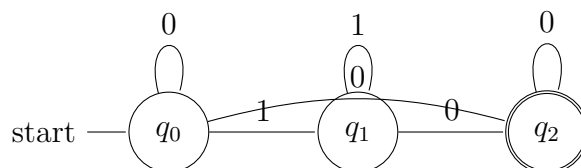
c. 练习 1.6(1) 中的语言, 6 个状态



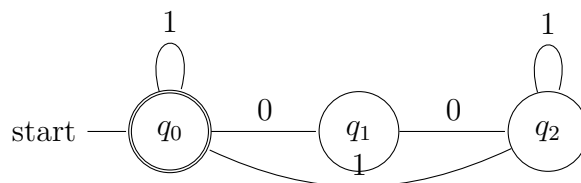
d. $\{0\}$, 2 个状态



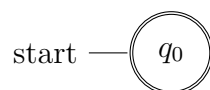
e. $0^*1^*0^+$, 3 个状态



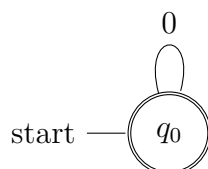
f. $1^*(001^+)^*$, 3 个状态



g. $\{\epsilon\}$, 1 个状态



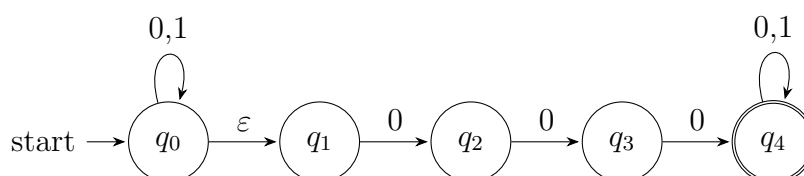
h. 0^* , 1 个状态



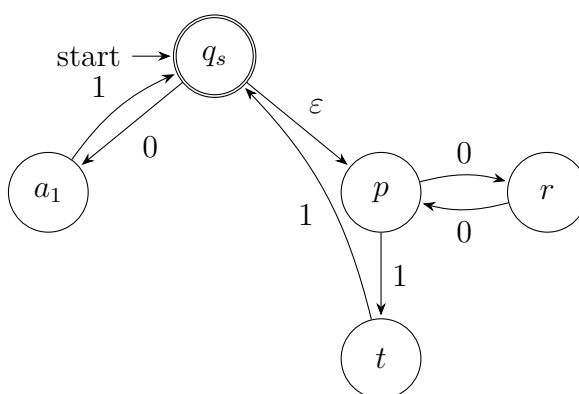
1.19 使用引理 1.29 中描述的过程，把下述正则表达式转换成 NFA

下面给出的 NFA 是按引理 1.29 的构造过程得到后，经过适度整理的等价形式。

a. $(0 \cup 1)^*000(0 \cup 1)^*$



b. $((00)^*11 \cup 01)^*$

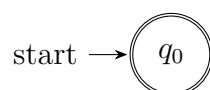


c. $\emptyset^*$

由于

$$\emptyset^* = \{\varepsilon\},$$

故其 NFA 可取为:



1.29 使用泵引理证明下述语言不是正则的

a. $A_1 = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$

假设 A_1 是正则语言，设 p 为其泵长度。取

$$s = 0^p 1^p 2^p \in A_1.$$

由泵引理，存在分解 $s = xyz$ ，满足

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0,$$

并且对任意 $i \geq 0$, 均有 $xy^iz \in A_1$ 。

由于 $|xy| \leq p$, 故 x, y 都只由符号 0 构成, 从而可设

$$y = 0^t, \quad t \geq 1.$$

取 $i = 2$, 得

$$xy^2z = 0^{p+t}1^p2^p.$$

该串中 0, 1, 2 的个数不再相等, 因此

$$xy^2z \notin A_1,$$

与泵引理矛盾。故 A_1 不是正则语言。

b. $A_2 = \{www \mid w \in \{a, b\}^*\}$

假设 A_2 是正则语言, 设 p 为其泵长度。取

$$s = (a^pb)(a^pb)(a^pb) \in A_2.$$

由泵引理, 存在分解 $s = xyz$, 满足

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0.$$

因此 y 只能落在最前面的那一段 a^p 中, 可设

$$y = a^t, \quad t \geq 1.$$

取 $i = 2$, 得

$$xy^2z = a^{p+t}ba^pba^pb.$$

若该串仍属于 A_2 , 则它应可写成 uuu 的形式。由于该串中恰有 3 个 b , 所以每个重复块中必须恰有一个 b , 并且这个 b 在三个块中的相对位置必须相同。但现在三个 b 之前的 a 的个数分别为

$$p+t, \quad p, \quad p,$$

不可能相同, 因此

$$xy^2z \notin A_2.$$

矛盾。故 A_2 不是正则语言。

c. $A_3 = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$

假设 A_3 是正则语言, 设 p 为其泵长度。取

$$s = a^{2^p} \in A_3.$$

由泵引理, 存在分解 $s = xyz$, 满足

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0.$$

故可设

$$y = a^t, \quad 1 \leq t \leq p.$$

取 $i = 2$, 则

$$xy^2z = a^{2^p+t}.$$

注意到

$$2^p < 2^p + t \leq 2^p + p < 2^p + 2^p = 2^{p+1}.$$

因此 $2^p + t$ 严格位于相邻两个 2 的幂 2^p 与 2^{p+1} 之间, 不可能再是 2 的幂, 于是

$$xy^2z \notin A_3.$$

与泵引理矛盾。故 A_3 不是正则语言。

1.37 证明 B 是正则的

设

$$\Sigma_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

证明 B^R 是正则的即可。

构造 DFA

$$M = (Q, \Sigma_3, \delta, q_0, F),$$

其中

$$Q = \{q_0, q_1, q_{\text{dead}}\}, \quad F = \{q_0\}.$$

状态含义如下：

- q_0 ：当前进位为 0；
- q_1 ：当前进位为 1；
- q_{dead} ：某一行不满足二进制加法规则。

对任意输入符号 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \Sigma_3$ ：

- 在状态 q_0 ，若

$$x + y = z + 2c', \quad c' \in \{0, 1\},$$

则转移到 $q_{c'}$ ；否则转移到 q_{dead} 。具体地，

$$\delta(q_0, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}) = q_0, \quad \delta(q_0, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}) = q_0, \quad \delta(q_0, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = q_0, \quad \delta(q_0, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = q_1.$$

- 在状态 q_1 ，若

$$x + y + 1 = z + 2c', \quad c' \in \{0, 1\},$$

则转移到 $q_{c'}$ ；否则转移到 q_{dead} 。具体地，

$$\delta(q_1, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = q_0, \quad \delta(q_1, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}) = q_1, \quad \delta(q_1, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}) = q_1, \quad \delta(q_1, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}) = q_1.$$

- 对其余输入，分别转入 q_{dead} 。
- 在 q_{dead} 上，对任意输入都保持不变：

$$\delta(q_{\text{dead}}, a) = q_{\text{dead}} \quad (\forall a \in \Sigma_3).$$

该自动机按从低位到高位顺序逐列检查三行是否满足二进制加法，因此

$$L(M) = B^R.$$

故 B^R 是正则语言。又由于正则语言关于反转封闭，所以

$$B = (B^R)^R$$

也是正则语言。